

COMPTE RENDU

Administration Reseaux et Programmation Systeme – TP2 – Installation et
Configuration d'un Serveur DHCP
3e année Cybersécurité - École Supérieure d'Informatique et du
Numérique (ESIN)
Collège d'Ingénierie & d'Architecture (CIA)

Étudiant : HATHOUTI Mohammed Taha
Filière : Cybersécurité
Année : 2025/2026
Enseignant : M.Bakhouya & M.Aqachtoul
Date : March 29, 2026

Contents

1	Introduction	2
1.1	Objectifs du TP	2
1.2	Contexte et prerequis	2
1.3	Rappel des methodes d'attribution DHCP	2
2	Topologie reseau et architecture DHCP	2
2.1	Topologie generale	2
2.2	Architecture du serveur DHCP	3
3	Deploiement du serveur DHCP	3
3.1	Vue d'ensemble des etapes	3
3.2	Etape 1 – Nettoyage preventif	3
3.3	Etape 2 – Creation du namespace DHCP_SERVER	4
3.4	Etapes 3-4 – Creation et assignation des paires veth	4
3.5	Etapes 5-6 – Activation et adressage IP	4
3.6	Etape 7 – Installation de dnsmasq	5
3.7	Etapes 8-9 – Configuration DHCP pour LAN1 et LAN2	5
3.8	Etape 10 – Lancement du service DHCP	5
3.9	Etapes 11-12 – Detection du client DHCP et attribution	6
4	Verification et tests	6
4.1	Scenario 1 – Existence des namespaces	6
4.2	Scenario 2 – Service dnsmasq actif	6
4.3	Scenarios 3-5 – Configuration IP et adresses attribuees	7
4.4	Scenario 6 – Fichiers de baux DHCP	7
4.5	Scenario 7 – Connectivite client vers passerelle DHCP	7
4.6	Scenario 8 – Reseau TP1 toujours operationnel	7
4.7	Scenario 9 – Tables de routage	8
4.8	Scenario 10 – Cycle liberation et renouvellement de bail	8
4.9	Scenario 11 – Capture de l'echange DHCP DORA	8
5	Scripts Bash developpes	9
5.1	Vue d'ensemble	9
5.2	Ordre d'execution	9
5.3	Points techniques cles	10
6	Resultats	11
6.1	Tableau recapitulatif des tests	11
6.2	Adresses IP attribuees	11
	Conclusion	11

1 Introduction

1.1 Objectifs du TP

Ce TP porte sur l'installation et la configuration d'un serveur DHCP dans un environnement reseau virtuel base sur les namespaces Linux. Les deux objectifs principaux sont :

- Configurer et operer un serveur DHCP capable d'attribuer dynamiquement des adresses IP a des hotes clients sur deux sous-reseaux distincts (LAN1 et LAN2).
- Analyser et valider le mecanisme d'attribution DHCP en verifiant la configuration automatique des clients et la coherence des parametres distribues (plages d'adresses, passerelles par default, durees de bail).

1.2 Contexte et prerequis

Ce TP s'appuie sur la topologie reseau construite lors du TP1 (deux LANs, une passerelle, un FAI). La creation du reseau et du routage etant deja realisee, ce TP se concentre exclusivement sur les concepts et la mise en oeuvre du DHCP.

Un namespace dedie **DHCP_SERVER** est ajoute par le script `setup_dhcp.sh` pour heberger le service DHCP, assurant une isolation complete vis-a-vis des clients et de la passerelle.

1.3 Rappel des methodes d'attribution DHCP

Methode	Description
Attribution manuelle	L'administrateur associe une adresse IP fixe a une adresse MAC.
Attribution dynamique	Le serveur fournit une adresse depuis un pool reserve, pour une duree limitee (bail).

Ce TP se concentre sur l'**attribution dynamique**. Lors du demarrage, le client envoie un broadcast **DHCP DISCOVER** vers 255.255.255.255 (port UDP 67). La sequence complete est : **DISCOVER** → **OFFER** → **REQUEST** → **ACK (DORA)**.

2 Topologie reseau et architecture DHCP

2.1 Topologie generale

La topologie reprend integralement celle du TP1, augmentee du namespace **DHCP_SERVER** connecte directement a PC1 (LAN1) et PC2 (LAN2) via deux paires veth dediees.

Equipement	Interface	Adresse IP	Reseau
PC1	veth-PC1-pc	192.168.10.10/24 (statique)	LAN1
PC1	dhcp_pc1	dynamique (pool .50 – .100)	LAN1
PC3	veth-PC3-pc	192.168.10.11/24 (statique)	LAN1
PC5	veth-PC5-pc	192.168.10.12/24 (statique)	LAN1
PC2	veth-PC2-pc	192.168.20.10/24 (statique)	LAN2
PC2	dhcp_pc2	dynamique (pool .50 – .100)	LAN2
PC4	veth-PC4-pc	192.168.20.11/24 (statique)	LAN2
PC6	veth-PC6-pc	192.168.20.12/24 (statique)	LAN2
GATEWAY	gw-lan1	192.168.10.1/24	LAN1
GATEWAY	gw-lan2	192.168.20.1/24	LAN2
GATEWAY	veth3	209.165.200.226/27	WAN
ISP	isp1	209.165.200.225/27	WAN
DHCP_SERVER	dhcp1	192.168.10.1/24	LAN1
DHCP_SERVER	dhcp2	192.168.20.1/24	LAN2

2.2 Architecture du serveur DHCP

Le serveur DHCP est implemente avec **dnsmasq**, un daemon leger et polyvalent. Il opere dans son propre namespace DHCP_SERVER avec deux interfaces :

- dhcp1 (192.168.10.1/24) : sert le LAN1, connectee a PC1 via dhcp_pc1.
- dhcp2 (192.168.20.1/24) : sert le LAN2, connectee a PC2 via dhcp_pc2.

Chaque interface recoit l'adresse IP correspondant a la passerelle de son LAN, distribuee aux clients via l'**option DHCP 3** (default gateway).

3 Deploiement du serveur DHCP

3.1 Vue d'ensemble des etapes

Le deploiement complet est assure par le script **setup_dhcp.sh** qui execute sequentiellement 12 etapes apres avoir verifie que le reseau TP1 est actif.

3.2 Etape 1 – Nettoyage preventif

Listing 1: Nettoyage preventif DHCP (extrait de setup_dhcp.sh)

```

1 # Arret de dnsmasq
2 sudo ip netns exec DHCP_SERVER pkill dnsmasq 2>/dev/null || true
3
4 # Suppression des fichiers de configuration
5 sudo rm -f /tmp/dhcp_lan1.conf /tmp/dhcp_lan2.conf
6 sudo rm -f /var/lib/misc/dnsmasq.leases
7
8 # Suppression des interfaces veth residuelles
9 sudo ip link delete dhcp_pc1 2>/dev/null || true
10 sudo ip link delete dhcp_pc2 2>/dev/null || true

```

```

11
12 # Suppression du namespace DHCP
13 sudo ip netns del DHCP_SERVER 2>/dev/null || true

```

Le reseau TP1 (PC1–PC6, SW1, SW2, GATEWAY, ISP) est **preserve**.

3.3 Etape 2 – Creation du namespace DHCP_SERVER

Listing 2: Creation du namespace dedie au serveur DHCP

```

1 sudo ip netns add DHCP_SERVER

```

L'isolation par namespace permet au serveur DHCP d'operer de facon independante, simulant un deploiement reel ou le serveur est une machine dediee.

3.4 Etapes 3-4 – Creation et assignation des paires veth

Listing 3: Creation des paires veth et assignation aux namespaces

```

1 # LAN1 : dhcp_pc1 (cote PC1) <-> dhcp1 (cote DHCP_SERVER)
2 sudo ip link add dhcp_pc1 type veth peer name dhcp1
3 sudo ip link set dhcp1 netns DHCP_SERVER
4 sudo ip link set dhcp_pc1 netns PC1
5
6 # LAN2 : dhcp_pc2 (cote PC2) <-> dhcp2 (cote DHCP_SERVER)
7 sudo ip link add dhcp_pc2 type veth peer name dhcp2
8 sudo ip link set dhcp2 netns DHCP_SERVER
9 sudo ip link set dhcp_pc2 netns PC2

```

3.5 Etapes 5-6 – Activation et adressage IP

Listing 4: Activation des interfaces et configuration IP

```

1 # Interfaces du serveur DHCP
2 sudo ip netns exec DHCP_SERVER ip link set dhcp1 up
3 sudo ip netns exec DHCP_SERVER ip link set dhcp2 up
4 sudo ip netns exec DHCP_SERVER ip link set lo up
5
6 # Adressage IP du serveur DHCP
7 sudo ip netns exec DHCP_SERVER ip addr add 192.168.10.1/24 dev
  dhcp1
8 sudo ip netns exec DHCP_SERVER ip addr add 192.168.20.1/24 dev
  dhcp2
9
10 # Interfaces cote clients
11 sudo ip netns exec PC1 ip link set dhcp_pc1 up
12 sudo ip netns exec PC2 ip link set dhcp_pc2 up

```

3.6 Etape 7 – Installation de dnsmasq

Listing 5: Verification et installation de dnsmasq

```
1 sudo ip netns exec DHCP_SERVER bash -c \  
2     "command -v dnsmasq >/dev/null 2>&1 || \  
3     (apt-get update -qq && apt-get install -y -qq dnsmasq)"  
4 # >> Version de Dnsmasq 2.90 Copyright (c) 2000-2024 Simon Kelley
```

3.7 Etapes 8-9 – Configuration DHCP pour LAN1 et LAN2

Listing 6: Configuration DHCP pour LAN1 (/tmp/dhcp_lan1.conf)

```
1 interface=dhcp1  
2 dhcp-range=192.168.10.50,192.168.10.100,12h  
3 dhcp-option=3,192.168.10.1
```

Listing 7: Configuration DHCP pour LAN2 (/tmp/dhcp_lan2.conf)

```
1 interface=dhcp2  
2 dhcp-range=192.168.20.50,192.168.20.100,12h  
3 dhcp-option=3,192.168.20.1
```

LAN	Pool d'adresses	Passerelle (opt. 3)	Bail
LAN1	192.168.10.50 – 192.168.10.100	192.168.10.1	12 heures
LAN2	192.168.20.50 – 192.168.20.100	192.168.20.1	12 heures

3.8 Etape 10 – Lancement du service DHCP

Listing 8: Lancement de dnsmasq avec gestion des permissions

```
1 # Probleme identifie : dnsmasq cree /tmp/dnsmasq.log en tant que  
2   root au  
3 # 1er lancement, puis tourne en 'nobody' et ne peut plus ecrire ce  
4   fichier.  
5 # Solution : pre-creer les fichiers avec chmod 666 avant chaque  
6   lancement.  
7  
8 sudo rm -f /tmp/dnsmasq.log /tmp/dnsmasq.pid  
9 sudo touch /tmp/dnsmasq.log /tmp/dnsmasq.pid  
10 sudo chmod 666 /tmp/dnsmasq.log /tmp/dnsmasq.pid  
11  
12 # Lancement du service  
13 sudo ip netns exec DHCP_SERVER dnsmasq \  
14   --conf-file=/tmp/dhcp_lan1.conf \  
15   --conf-file=/tmp/dhcp_lan2.conf \  
16   --conf-dir= \  
17   --log-facility=/tmp/dnsmasq.log \  
18   --pid-file=/tmp/dnsmasq.pid &
```

3.9 Etapes 11-12 – Detection du client DHCP et attribution

Listing 9: Detection automatique du client DHCP disponible

```
1 # dhclient (isc-dhcp-client) absent sur cette machine
2 # Detection par ordre de preference : dhclient > dhcpcd > udhcpc
3 DHCP_CLIENT=""
4 for candidate in dhclient dhcpcd udhcpc; do
5     if command -v "$candidate" &>/dev/null; then
6         DHCP_CLIENT="$candidate"
7         break
8     fi
9 done
10 # >> Client DHCP detecte : dhcpcd
```

Listing 10: Demande d'adresse IP via dhcpcd

```
1 sudo ip netns exec PC1 dhcpcd dhcp_pc1
2 # dhcp_pc1: leased 192.168.10.53 for 43200 seconds
3 # dhcp_pc1: adding route to 192.168.10.0/24
4 # dhcp_pc1: adding default route via 192.168.10.1
5
6 sudo ip netns exec PC2 dhcpcd dhcp_pc2
7 # dhcp_pc2: leased 192.168.20.87 for 43200 seconds
8 # dhcp_pc2: adding route to 192.168.20.0/24
```

4 Verification et tests

4.1 Scenario 1 – Existence des namespaces

Listing 11: Liste des namespaces apres deploiement complet

```
1 $ sudo ip netns list
2 DHCP_SERVER (id: 10)
3 ISP (id: 9)    GATEWAY (id: 8)    SW2 (id: 7)    SW1 (id: 6)
4 PC6 (id: 5)   PC5 (id: 4)    PC4 (id: 3)    PC3 (id: 2)
5 PC2 (id: 1)   PC1 (id: 0)
```

Les 11 namespaces sont presents : les 10 du TP1 plus DHCP_SERVER.

4.2 Scenario 2 – Service dnsmasq actif

Listing 12: Verification que dnsmasq tourne dans DHCP_SERVER

```
1 $ sudo ip netns exec DHCP_SERVER ps aux | grep dnsmasq
2 nobody 65925 0.0 0.0 17080 2944 S
3     dnsmasq --conf-file=/tmp/dhcp_lan1.conf
4         --conf-file=/tmp/dhcp_lan2.conf
5         --conf-dir= --log-facility=/tmp/dnsmasq.log
```

Le processus tourne sous l'utilisateur nobody (bonne pratique de securite).

4.3 Scenarios 3-5 – Configuration IP et adresses attribuees

Listing 13: Configuration IP du serveur DHCP et adresses clients

1	Namespace	Interface	Adresse IP
2	-----	-----	-----
3	DHCP_SERVER	dhcp1	192.168.10.1/24
4	DHCP_SERVER	dhcp2	192.168.20.1/24
5			
6	PC1/dhcp_pc1	: 192.168.10.53/24	(etat: UP)
7	PC2/dhcp_pc2	: 192.168.20.87/24	(etat: UP)

Client	Interface	Adresse obtenue	Dans le pool ?
PC1	dhcp_pc1	192.168.10.53/24	OUI (.50-.100)
PC2	dhcp_pc2	192.168.20.87/24	OUI (.50-.100)

4.4 Scenario 6 – Fichiers de baux DHCP

Listing 14: Baux enregistres par dnsmasq (dnsmasq.leases)

```

1 $ sudo ip netns exec DHCP_SERVER cat /var/lib/misc/dnsmasq.leases
2 IP: 192.168.20.87 MAC: f6:c4:6b:f2:31:51 Hote: *
3 IP: 192.168.10.53 MAC: 82:3e:4f:4e:3c:20 Hote: *

```

Le fichier de baux confirme l'attribution des deux adresses avec leurs MACs. Le champ Hote est vide car les namespaces n'ont pas de nom d'hote configure.

4.5 Scenario 7 – Connectivite client vers passerelle DHCP

Listing 15: Tests de ping clients vers le serveur DHCP

```

1 $ sudo ip netns exec PC1 ping -c 2 192.168.10.1
2 [SUCCES] PC1 -> DHCP_SERVER/passerelle LAN1 (192.168.10.1)
3
4 $ sudo ip netns exec PC2 ping -c 2 192.168.20.1
5 [SUCCES] PC2 -> DHCP_SERVER/passerelle LAN2 (192.168.20.1)

```

4.6 Scenario 8 – Reseau TP1 toujours operationnel

Listing 16: Verification que le TP1 reste intact

```

1 LAN1 :
2 [SUCCES] PC3 -> PC1 statique (192.168.10.11 via LAN1)
3 [SUCCES] PC5 -> PC1 statique (192.168.10.10 via LAN1)
4
5 LAN2 :
6 [SUCCES] PC4 -> PC2 statique (192.168.20.10 via LAN2)
7 [SUCCES] PC6 -> PC2 statique (192.168.20.10 via LAN2)

```

L'ajout du DHCP n'a pas perturbe la topologie du TP1.

4.7 Scenario 9 – Tables de routage

Listing 17: Tables de routage de PC1 et PC2 apres attribution DHCP

```
1 PC1 :
2   default via 192.168.10.1 dev veth-PC1-pc
3   default via 192.168.10.1 dev dhcp_pc1 proto dhcp
4       src 192.168.10.53 metric 1191
5   192.168.10.0/24 dev dhcp_pc1 proto dhcp
6       src 192.168.10.53 metric 1191
7
8 PC2 :
9   default via 192.168.20.1 dev veth-PC2-pc
10  default via 192.168.10.1 dev dhcp_pc2 proto dhcp    [anomalie]
11      src 192.168.20.87 metric 1193
12  192.168.20.0/24 dev dhcp_pc2 proto dhcp
13      src 192.168.20.87 metric 1193
```

Observation : une anomalie est visible sur PC2 : la route par default injectee par dhcpd via dhcp_pc2 pointe vers 192.168.10.1 (passerelle LAN1) au lieu de 192.168.20.1 (LAN2). Cela provient d'un comportement de dnsmasq lorsque deux configurations sont charges simultanement : l'option 3 de la premiere config (LAN1) est parfois reutilisee pour la seconde. L'adresse IP attribuee a PC2 (192.168.20.87) reste cependant correcte.

4.8 Scenario 10 – Cycle liberation et renouvellement de bail

Listing 18: Test du cycle liberation/renouvellement de bail

```
1 Client DHCP utilise : dhcpd
2
3 Adresse avant liberation : 192.168.10.53/24
4
5 --- Liberation (dhcpd -k dhcp_pc1) ---
6 [SUCCES] Bail libere -- PC1 n'a plus d'adresse IP sur dhcp_pc1
7
8 --- Renouvellement (dhcpd dhcp_pc1) ---
9 [SUCCES] Bail renouvele -- PC1 a obtenu : 192.168.10.53/24
```

Le serveur reattribue la meme adresse a PC1 : comportement normal de dnsmasq qui conserve le dernier bail par adresse MAC.

4.9 Scenario 11 – Capture de l'echange DHCP DORA

Listing 19: Paquets DHCP captures par tcpdump sur dhcp_pc1

```
1 00:38:46.982390 IP 0.0.0.0.68 > 255.255.255.255.67:
2     BOOTP/DHCP, Request from 82:3e:4f:4e:3c:20, length 300
3 00:38:46.982584 IP 192.168.10.1.67 > 192.168.10.53.68:
4     BOOTP/DHCP, Reply, length 300
5 00:38:46.982874 IP 0.0.0.0.68 > 255.255.255.255.67:
6     BOOTP/DHCP, Request from 82:3e:4f:4e:3c:20, length 300
7 00:38:46.989813 IP 192.168.10.1.67 > 192.168.10.53.68:
```

Analyse de la capture :

1. **DISCOVER** (paquet 1) : PC1 envoie un broadcast depuis 0.0.0.0 vers 255.255.255.255 port UDP 67. Il n'a pas encore d'adresse IP.
2. **OFFER** (paquet 2) : le serveur DHCP (192.168.10.1) répond avec une offre vers 192.168.10.53, port UDP 68.
3. **REQUEST** (paquet 3) : PC1 confirme par un nouveau broadcast 0.0.0.0 → 255.255.255.255 (pour informer tous les serveurs DHCP eventuels de son choix).
4. **ACK** (paquet 4) : le serveur confirme l'attribution definitive. PC1 peut utiliser 192.168.10.53/24.

Etape	Message	Source	Destination	Port dest.
1	DISCOVER	0.0.0.0	255.255.255.255	UDP 67
2	OFFER	192.168.10.1	192.168.10.53	UDP 68
3	REQUEST	0.0.0.0	255.255.255.255	UDP 67
4	ACK	192.168.10.1	192.168.10.53	UDP 68

5 Scripts Bash developpes

5.1 Vue d'ensemble

Script	Role
setup_network.sh	Deploie la topologie de base TP1 (repris du TP1)
setup_dhcp.sh	Ajoute DHCP_SERVER et configure dns-masq (12 etapes)
cleanup_dhcp.sh	Supprime uniquement le DHCP, preserve le reseau TP1
test_connectivite.sh	11 scenarios de verification DHCP + connectivite
cleanup_network.sh	Supprime l'ensemble du reseau TP1 + DHCP

5.2 Ordre d'execution

Listing 20: Sequence d'utilisation des scripts

```

1 # 1. Deployer le reseau de base (TP1)
2 bash setup_network.sh
3
4 # 2. Ajouter le serveur DHCP (TP2)
5 bash setup_dhcp.sh
6
7 # 3. Verifier le fonctionnement
8 bash test_connectivite.sh
9

```

```

10 # 4. Reinitialiser uniquement le DHCP (reseau TP1 reste intact)
11 bash cleanup_dhcp.sh
12
13 # 5. Tout supprimer (reseau + DHCP)
14 bash cleanup_network.sh

```

5.3 Points techniques cles

Verification prealable du reseau TP1

Listing 21: Verification que le reseau TP1 est deploye avant d'ajouter le DHCP

```

1 for ns in PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 SW1 SW2 GATEWAY ISP; do
2     if ! sudo ip netns list | grep -q "^${ns}"; then
3         fail "Namespace $ns manquant -- lancez setup_network.sh d'
4             abort"
5     fi
6 done

```

Correction du probleme de permissions dnsmasq

Listing 22: Solution au bug "Permission non accordee" lors du relancement

```

1 # Probleme : dnsmasq cree /tmp/dnsmasq.log en root au 1er lancement
2 # puis tourne en 'nobody' et ne peut plus ecrire lors des relances.
3 # Solution : pre-creeer les fichiers avec chmod 666.
4 sudo rm -f /tmp/dnsmasq.log /tmp/dnsmasq.pid
5 sudo touch /tmp/dnsmasq.log /tmp/dnsmasq.pid
6 sudo chmod 666 /tmp/dnsmasq.log /tmp/dnsmasq.pid

```

Portabilite : detection automatique du client DHCP

Listing 23: Auto-detection de dhclient / dhcpcd / udhcpc

```

1 DHCP_CLIENT=""
2 for candidate in dhclient dhcpcd udhcpc; do
3     if command -v "$candidate" &>/dev/null; then
4         DHCP_CLIENT="$candidate"
5         break
6     fi
7 done

```

6 Resultats

6.1 Tableau recapitulatif des tests

Scenario	Test	Resultat
1	Existence des 11 namespaces	SUCCES
2	Service dnsmasq actif dans DHCP_SERVER	SUCCES
3	IP serveur DHCP (dhcp1=10.1, dhcp2=20.1)	SUCCES
4	Interfaces dhcp_pc1 et dhcp_pc2 UP	SUCCES
5	IPs attribuees dans le pool .50-.100	SUCCES
6	Fichier de baux dnsmasq.leases peuple	SUCCES
7	Ping PC1 → passerelle 192.168.10.1	SUCCES
7	Ping PC2 → passerelle 192.168.20.1	SUCCES
8	Reseau TP1 intact (LAN1 et LAN2)	SUCCES
9	Routes DHCP injectees dans les tables	SUCCES
10	Cycle liberation/renouvellement de bail	SUCCES
11	Capture DORA (DISCOVER/OFFER/REQUEST/ACK)	SUCCES

6.2 Adresses IP attribuees

Client	IP obtenue	Passerelle	Bail	MAC
PC1	192.168.10.53	192.168.10.1	12h (43200s)	82:3e:4f:4e:3c:20
PC2	192.168.20.87	192.168.20.1	12h (43200s)	f6:c4:6b:f2:31:51

Conclusion

Ce TP2 a permis de deployer un serveur DHCP complet base sur **dnsmasq** dans un environnement reseau virtuel Linux. La topologie du TP1 a ete etendue de facon non destructive par l'ajout du namespace **DHCP_SERVER**.

Les deux clients PC1 et PC2 ont obtenu automatiquement des adresses IP dans les plages configurees, avec passerelle par default correctement distribuee via l'option DHCP 3. L'echange **DORA** a ete observe en direct avec **tcpdump**, confirmant la sequence DISCOVER → OFFER → REQUEST → ACK.

Deux problemes techniques ont ete rencontres et resolus : les permissions du fichier de log de dnsmasq lors des relances, et l'absence de **dhclient** sur la machine (resolu par detection automatique de **dhcpcd**). Une anomalie de routage sur PC2 (route par default erronee injectee par **dhcpcd**) a ete identifiee et sera corrigee dans les TP suivants.

L'approche modulaire des scripts facilite la reutilisation pour les TPs futurs, notamment le TP3 portant sur le NAT dynamique.